

2. Ciągi rekurencyjne 2

Dla $n \geq 1$ wyrazy ciągu określone są za pomocą wzoru $a_{n+1} = a_n^2 + na_n$. Którą z liczb: $-2, -1, 0, 1, 2$ należy wybrać jako a_1 aby:

a) $a_3 = 0$

b) $a_3 = 8$

$$a_{n+1} = a_n^2 + n \cdot a_n$$

$$a_2 = a_1^2 + 2 \cdot a_1$$

$$a_3 = a_2^2 + 3 \cdot a_2$$

W rozwiązaniach przedstawiono sposób uniwersalny.

W tym konkretnym zadaniu można ewentualnie podstawić

proponowane liczby i sprawdzać podstawiając je za a_1 .

a) ① Rozwiązujemy równanie $a_3 = 0$.

$$a_3 = 0$$

$$a_2^2 + 2a_2 = 0$$

$$a_2(a_2 + 2) = 0$$

$$a_2 = 0 \quad \vee \quad a_2 = -2$$

$\Downarrow$

$$a_1^2 + a_1 = 0$$

$\Downarrow$

$$a_1^2 + a_1 = -2$$

$$a_1(a_1 + 1) = 0$$

$$a_1^2 + a_1 + 2 = 0$$

$$a_1 = 0 \vee a_1 = -1$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 < 0$$

brak rozwiązań

Odp.: $a_1 = 0$ lub $a_1 = -1$.

b) ① Rozwiązujemy równanie $a_3 = 8$.

$$a_3 = 8$$

$$a_2^2 + 2a_2 = 8$$

$$a_2^2 + 2a_2 - 8 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 36 \quad \sqrt{\Delta} = 6$$

$$a_{2(1)} = \frac{-2-6}{2} = -4$$

$\Downarrow$

$$a_2 = -4$$

$$a_1^2 + a_1 = -4$$

$$a_1^2 + a_1 + 4 = 0$$

$$\Delta < 0$$

brak rozwiązań

$$a_{2(2)} = \frac{-2+6}{2} = 2$$

$\Downarrow$

$$a_2 = 2$$

$$a_1^2 + a_1 = 2$$

$$a_1^2 + a_1 - 2 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$$

$$\sqrt{\Delta} = 3$$

$$a_{1(1)} = \frac{-1-3}{2} = -2$$

$$a_{1(2)} = \frac{-1+3}{2} = 1$$

Odp.: $a_1 = -2$ lub $a_1 = 1$.